

Actividad | #1 | Base de Datos para el Sistema Web.

Desarrollo de Sistemas Web II.

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Dr. Rafael Ceballos.

ALUMNO: Manuel Marín Sánchez.

FECHA: 04/10/2026.

Índice.

Portada	1
Índice	2
Introducción	3
Investigación	4
Desarrollo	5,6,7
Conclusión	8
Referencias bibliográficas	9

Introducción.

En el contexto actual del desarrollo de software, la creación de aplicaciones web robustas y escalables, como el comercio electrónico, requiere de una base sólida en la gestión de datos. El presente documento detalla la Actividad 1 de la asignatura *Desarrollo de Sistemas Web II*, cuyo propósito fundamental es diseñar e implementar la base de datos para un sistema de carrito de compras destinado a la tienda "Sara". Este proyecto se enmarca en una arquitectura orientada a microservicios, lo que exige un diseño de datos altamente eficiente y normalizado que garantice la integridad y la rápida respuesta del sistema.

A lo largo de este trabajo, se abordarán las distintas fases del ciclo de vida de una base de datos. Inicialmente, se realizará una investigación teórica sobre las restricciones esenciales en SQL (como *Primary Key*, *Foreign Key*, *Check*, entre otras), las cuales son fundamentales para evitar errores lógicos y mantener la consistencia de la información. Posteriormente, se llevará a cabo el diseño lógico mediante un diagrama Entidad-Relación (E-R), analizando las cardinalidades entre productos, categorías, marcas, carritos y sus detalles.

Finalmente, se procederá a la implementación práctica utilizando el gestor de bases de datos *Microsoft SQL Server Management Studio*. En esta etapa se crearán las tablas con sus respectivas llaves, se poblarán con datos de prueba y se ejecutarán consultas avanzadas mediante *INNER JOINS* para verificar la correcta interconexión de las entidades. Con ello, se busca aplicar los conocimientos teóricos en un escenario real, sentando las bases para el posterior desarrollo de los servicios web y la lógica de negocio del sistema de comercio electrónico.

Investigación.

- **PRIMARY KEY (Clave Primaria):** Se utiliza para identificar de manera única cada registro (fila) dentro de una tabla. No puede contener valores nulos (NULL) y no puede haber dos filas con el mismo valor en esta columna. Es fundamental para mantener la integridad de la entidad.
- **FOREIGN KEY (Clave Foránea):** Se utiliza para crear un vínculo entre dos tablas. Asegura la integridad referencial, lo que significa que el valor de la clave foránea en una tabla debe coincidir con un valor existente en la clave primaria de otra tabla o ser NULL. Evita que se inserten datos huérfanos.
- **UNIQUE (Único):** Garantiza que todos los valores de una columna o conjunto de columnas sean diferentes. A diferencia de la PRIMARY KEY, una tabla puede tener múltiples restricciones UNIQUE y sí permite valores NULL (aunque generalmente solo uno por columna).
- **NOT NULL (No nulo):** Obliga a que una columna no pueda almacenar valores vacíos (NULL). Se usa para campos que son estrictamente obligatorios, como un nombre o un correo electrónico.
- **CHECK (Verificación):** Se utiliza para limitar el rango de valores que se pueden insertar en una columna. Por ejemplo, asegurar que un precio sea siempre mayor que 0, o que una fecha esté dentro de un rango específico.
- **DEFAULT (Predeterminado):** Proporciona un valor automático para una columna cuando no se especifica ningún valor en una sentencia INSERT. Es útil para campos como fechas de creación (poner GETDATE ()) o estatus iniciales.
- **INDEX (Índice):** Es una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones de recuperación de datos (SELECT). Aunque ralentiza un poco las inserciones y actualizaciones, acelera enormemente las búsquedas y los JOINS.
- **AUTO_INCREMENT (Identidad en SQL Server):** Es una propiedad que permite generar automáticamente un número secuencial único para cada nuevo registro insertado en una columna (generalmente la clave primaria). En SQL Server se usa la propiedad IDENTITY (1,1).
- **COLLATE (Cotejamiento):** Define las reglas de cómo se comparan y ordenan los caracteres en una base de datos (por ejemplo, si se distinguen mayúsculas de minúsculas, o cómo se manejan los acentos). Es útil para bases de datos multilingües.
- **ENUM/SET:** Son tipos de datos específicos de algunos gestores (como MySQL). ENUM permite elegir un solo valor de una lista predefinida. SET permite elegir múltiples valores de una lista predefinida. *Nota: SQL Server no tiene estos tipos de datos nativos, pero se pueden simular usando restricciones CHECK o tablas relacionadas.*

Diagrama entidad-relación.

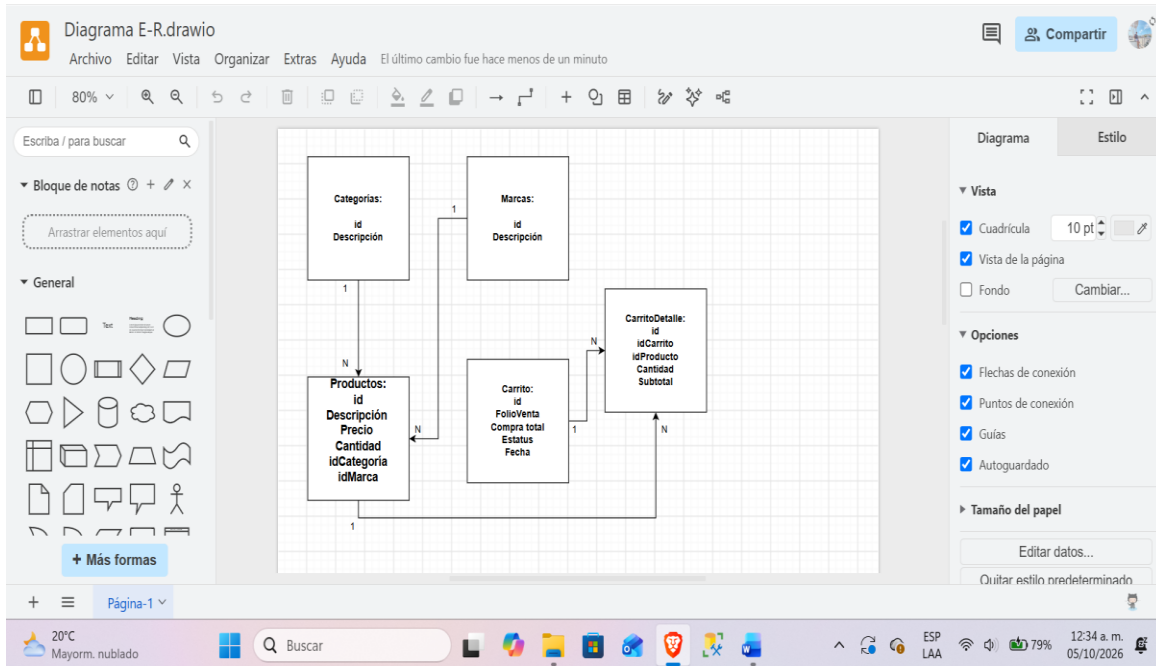
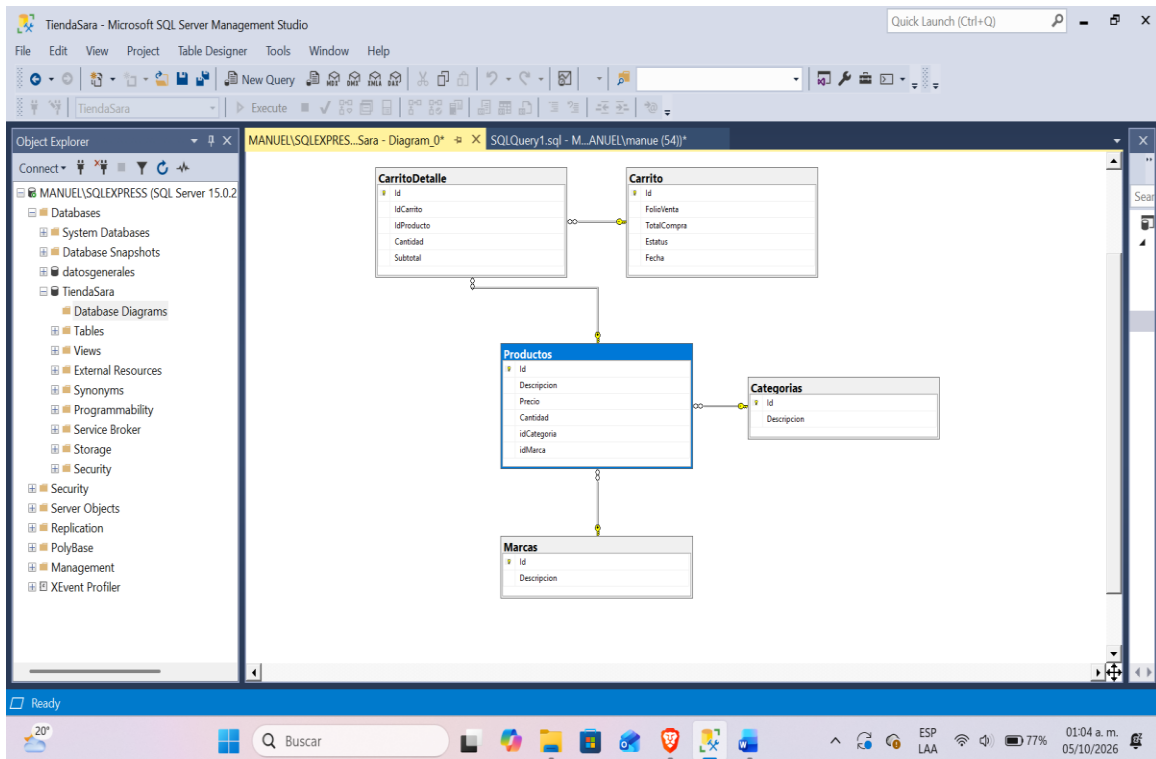


Diagrama de la base de datos de SQL Server.



Consultas a las tablas de la base de datos desde SQL Server.

Consulta 1: productos con sus marcas y categorías.

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The Object Explorer on the left displays the database structure for 'MANUEL\SQLEXPRESS (SQL Server 15.0.2)'. The central pane shows a SQL query in 'SQLQuery1.sql' that joins the 'Productos', 'Categorias', and 'Marcas' tables. The query is as follows:

```
SELECT p.Id, p.Descripcion AS Producto, p.Precio, c.Descripcion AS Categoria, m.Descripcion AS Marca
FROM Productos p
INNER JOIN Categorias c ON p.idCategoria = c.Id
INNER JOIN Marcas m ON p.idMarca = m.Id;
```

The 'Results' pane at the bottom displays the output of the query, showing 5 rows of data:

	Id	Producto	Precio	Categoria	Marca
1	1	Televisor 55"	12000.00	Electrónica	Sony
2	2	Zapatos Running	1500.00	Ropa	Nike
3	3	Celular Galaxy	8500.00	Electrónica	Samsung
4	4	Playera Deportiva	450.00	Ropa	Adidas
5	5	Refrigerador	15000.00	Hogar	LG

The status bar at the bottom indicates 'Query executed successfully.' and '5 rows'.

Consulta 2: carritos con sus detalles y productos.

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The Object Explorer on the left displays the database structure for 'MANUEL\SQLEXPRESS (SQL Server 15.0.2)'. The central pane shows a SQL query in 'SQLQuery1.sql' that joins the 'Carrito', 'CarritoDetalle', and 'Productos' tables. The query is as follows:

```
SELECT c.Id AS IdCarrito, c.FolioVenta, cd.Id AS IdDetalle, p.Descripcion AS Producto, cd.Cantidad, cd.Subtotal
FROM Carrito c
INNER JOIN CarritoDetalle cd ON c.Id = cd.IdCarrito
INNER JOIN Productos p ON cd.IdProducto = p.Id;
```

The 'Results' pane at the bottom displays the output of the query, showing 5 rows of data:

	IdCarrito	FolioVenta	IdDetalle	Producto	Cantidad	Subtotal
1	1	VTA-001	1	Televisor 55"	1	12000.00
2	1	VTA-001	2	Zapatos Running	1	1500.00
3	2	VTA-002	3	Celular Galaxy	1	8500.00
4	3	VTA-003	4	Playera Deportiva	1	450.00
5	4	VTA-004	5	Refrigerador	1	15000.00

The status bar at the bottom indicates 'Query executed successfully.' and '5 rows'.

Consulta 3: carritos con detalles, productos, marcas y categorías.

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) interface. The 'Object Explorer' on the left shows the database structure for 'TiendaSara'. The main window shows a SQL query in the 'Query Editor' that joins the 'Carrito', 'CarritoDetalle', 'Productos', 'Categorias', and 'Marcas' tables. The query selects columns from these tables and filters for specific product IDs. The 'Results' pane at the bottom shows the output of the query, which is a table with 5 rows and 6 columns: 'FolioVenta', 'Producto', 'Categoria', 'Marca', 'Cantidad', and 'Subtotal'.

```
SELECT c.FolioVenta, p.Descripcion AS Producto, cat.Descripcion AS Categoria, m.Descripcion AS Marca, cd.Cantidad, c.Subtotal
FROM Carrito c
INNER JOIN CarritoDetalle cd ON c.Id = cd.IdCarrito
INNER JOIN Productos p ON cd.IdProducto = p.Id
INNER JOIN Categorias cat ON p.IdCategoria = cat.Id
INNER JOIN Marcas m ON p.IdMarca = m.Id
```

FolioVenta	Producto	Categoria	Marca	Cantidad	Subtotal
VTA-001	Televisor 55"	Electrónica	Sony	1	12000.00
VTA-001	Zapatos Running	Ropa	Nike	1	1500.00
VTA-002	Celular Galaxy	Electrónica	Samsung	1	8500.00
VTA-003	Playera Deportiva	Ropa	Adidas	1	450.00
VTA-004	Refrigerador	Hogar	LG	1	15000.00

Query executed successfully. MANUEL\SQLEXPRESS (15.0 RTM) MANUEL\manue (54) TiendaSara 00:00:00 5 rows

Conclusión.

La realización de esta actividad permitió comprender la importancia crucial que tiene el diseño de una base de datos en el desarrollo de sistemas web modernos, especialmente en entornos de comercio electrónico basados en microservicios. A través de la elaboración del diagrama Entidad-Relación, se logró visualizar de manera clara la cardinalidad de las relaciones (1:N y N:1) entre productos, categorías, marcas y carritos de compra, lo que facilitó la normalización de la información y evitó la redundancia de datos.

Asimismo, la implementación práctica en Microsoft SQL Server Management Studio reforzó los conocimientos teóricos sobre las restricciones SQL. El uso de llaves primarias con IDENTITY (1,1), llaves foráneas para mantener la integridad referencial, y restricciones CHECK y DEFAULT, demostró ser fundamental para garantizar la consistencia y validez de los datos almacenados.

Finalmente, la ejecución de consultas mediante INNER JOIN evidenció el verdadero poder de una base de datos relacional: la capacidad de cruzar información de múltiples tablas para obtener resultados significativos, como listar productos con sus respectivas marcas y categorías. Esta actividad no solo consolidó las habilidades técnicas en SQL, sino que también sentó las bases para el desarrollo de servicios web robustos y eficientes que demandan las aplicaciones empresariales actuales.

Referencias bibliográficas.

- Date, C. J. (2004). *Introducción a los sistemas de bases de datos*. Pearson Educación.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.
- García-Molina, H., Ullman, J. D., & Widom, J. (2014). *Database systems: The complete book*. Pearson.
- Microsoft. (2023). *SQL Server Technical Documentation*. Microsoft Docs. <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.

https://github.com/ManuelMarin14/Manuel_Marin_Act2.git